

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 6.4

Тема: Восстановление данных

Программное обеспечение:

1. ISO образ ОС CentOS 7

https://buildlogs.centos.org/rolling/7/isos/x86_64/ или другая ОС Linux

Вопросы для обсуждения:

1. С помощью какой из программ, используемых в этой практической работе, можно восстановить таблицу разделов?
2. Какие файловые системы поддерживает PhotoRec?
3. Какие форматы поддерживает PhotoRec?
4. Как Foremost восстанавливает файлы?
5. Можно ли восстановить данные с файловой системы NTFS, используя extundelete?
6. Все ли данные, скопированные с каталога /var/log/ восстановились?
7. Все ли данные, скопированные с каталога /etc/ восстановились?

Цель: Получение теоретических и практических навыков программного восстановления данных.

Основные теоретические сведения

Восстановление данных TestDisk

TestDisk — свободная программа для восстановления данных, предназначенная прежде всего для восстановления потерянных разделов на носителях информации, а также для восстановления загрузочного сектора, после программных или человеческих ошибок (например, потеря MBR).

- Установка **<sudo apt-get install testdisk>**.
- Запускаем TestDisk **<sudo testdisk>**.
- Появляется окошко приветствия TestDisk, нам предлагается вести лог работы (для выполнения данной работы лог не требуется).

- Выбираем нужный диск и нажимаем **Enter**.
- Предлагается выбрать тип таблицы разделов, обычно TestDisk определяет все правильно, так что нажимаем **Enter**.
- Выбираем **Analise**.
- Выбираем **QuickSearch**.
- Нам выводят таблицу разделов. Выбираем раздел и нажимаем **P**, чтобы вывести список файлов.
- Выбираем файлы для восстановления и нажимаем **C**.
- Выбираем папку, куда будут сохранены файлы и нажимаем **C**.

Восстановление данных PhotoRec

PhotoRec — это утилита, входящая в состав пакета TestDisk. Предназначена для восстановления испорченных файлов с карт памяти цифровых фотоаппаратов (CompactFlash, Secure Digital, SmartMedia, Memory Stick, Microdrive, MMC), USB flash-дисков, жестких дисков и CD/DVD. Восстанавливает файлы большинства распространенных графических форматов, включая JPEG, аудиофайлы, включая MP3, файлы документов в форматах Microsoft Office, PDF и HTML, а также архивы, включая ZIP. Может работать с файловыми системами ext2, ext3, ext4 FAT, NTFS и HFS+, причем способна восстановить графические файлы даже в том случае, когда файловая система повреждена или отформатирована.

- Установка **<sudo apt-get install testdisk>**.
- Запускаем PhotoRec **<sudo photorec>**.
- Выбираем нужный диск и нажимаем **Enter**.
- В нижнем меню можно выбрать **File Opt**, чтобы выбрать типы файлов для восстановления (по умолчанию выбраны все).
- Чтобы начать восстановление нажмите **Enter**, выбрав **Search**.
- У нас выбрана система ext4, поэтому выбираем первый вариант [ext2/ext3].

- Если выбрать пункт **FREE**, то поиск будет произведен в пустом пространстве и в этом случае будут восстановлены только удаленные файлы, а если выбрать **WHOLE**, то поиск будет произведен на всем диске.
- Теперь нужно указать директорию, куда будем сохранять нужные нам файлы. Выбираем нужную папку и нажимаем **C**.
- Выбираем файлы для восстановления и нажимаем **C**.

Восстановление данных Extundelete

Extundelete – утилита, позволяющая восстанавливать файлы, которые были удалены с разделов ext3/ext4.

- Установка: **<sudo apt-get install extundelete>**.
- Как только вы поняли, что удалили нужные файлы, необходимо отмонтировать раздел: **<umount /dev/<partition> >**
- Зайдите в каталог, в который будут восстанавливаться удаленные данные. Он должен быть расположен на разделе отличном от того, на котором хранились восстанавливаемые данные:

cd /<путь_к_каталогу_куда_восстанавливать_данные>

- Запустите **extundelete**, указав раздел, с которого будет происходить восстановление и файл, который необходимо восстановить: **sudo extundelete /dev/<partition> --restore-file /<путь_к_файлу>/<имя_файла>**
- Можно так же восстанавливать содержимое каталогов: **sudo extundelete /dev/<partition> --restore-directory /<путь_к_директории>**

Восстановление данных Foremost.

Foremost - консольная программа, позволяющая искать файлы на дисках или их образах по hex-данным, характерным заголовкам и окончаниям. Программа проверяет файлы на предмет совпадения заранее определённых hex-кодов (сигнатур), соответствующих наиболее распространённым форматам файлов. После чего экстрагирует их из диска/образа и складывает в каталог, вместе с подробным отчётом о том, чего, сколько и откуда было

восстановлено. Типы файлов, которые foremost может сразу восстановить: jpg, gif, png, bmp, avi, exe, mpg, wav, riff, wmv, mov, pdf, ole, doc, zip, rar, htm, cpp. Есть возможность добавлять свои форматы (в конфигурационном файле /etc/foremost.conf), о которых программа не знает.

- Установка: **<sudo apt-get install foremost>**
- Пример использования для восстановления изображений с диска /dev/sdb в каталог ~/out_dir: **<sudo foremost -t jpg,gif,png,bmp -i /dev/sdb -o ~/out_dir>**

Задание к практической работе

- Добавьте в виртуальную машину виртуальный жесткий диск.
- Запустите виртуальную машину с Linux.
- Запустите fdisk (gdisk или parted) и создайте таблицу разделов MBR с разделами.
- Отформатируйте созданные разделы в файловую систему ext4.
- Установите TestDisk.
- Удалите MBR (или таблицу разделов) с помощью команды DD.
- Восстановите MBR (или таблицу разделов) с помощью TestDisk.
- Смонтируйте восстановленные разделы и создайте там произвольные файлы.
- Удалите созданные файлы.
- С помощью TestDisk восстановите данные.
- Создайте произвольный каталог и запишите туда данные каталога /var/log/.
- Удалите данные с созданного каталога.
- С помощью PhotoRec восстановите данные.
- Создайте произвольный каталог и запишите туда данные каталога /etc/.
- С помощью Extundelete или Foremost восстановите данные.

Составьте отчет о выполнении практической работы.

Включите в него копии экрана пошагового выполнения задания и ответы на вопросы практической работы.